

Add-on de risque repo-concentration

Couverture du risque de taux sur les opérations de pension en cas de close-out, avec paramétrage conservateur sur les maturités longues et les montants élevés

DATE

Avril 2026

Table des matières

1	Contexte	1
1.1	Mécanique du close-out sur repos.	1
1.2	Décomposition du taux repo	1
1.3	Périmètre de l'add-on	1
2	Données d'entrée et paramètres	2
2.1	Données de trade et de marché.	2
2.2	Paramètres du modèle	2
3	Composante trade-dépendante de l'intérêt de clôture.	3
3.1	Formule	3
3.2	Composante trade-dépendante isolée	3
4	Méthodologie de calcul	3
4.1	Préparation du portefeuille.	3
4.2	Génération des shocks et calcul de la mesure de risque	4
4.3	Agrégation pays et portefeuille.	5
4.4	Récapitulatif du flux de calcul	5

RÉSUMÉ

L'add-on de risque repo-concentration couvre le coût, pour la CCP, d'une variation adverse du taux sans-risque servant à fermer les opérations de pension (term repos et forward starting repos) d'un membre en défaut. La composante sans-risque du taux repo est choquée via LP scénarios historiques sur la courbe OIS, tandis que les composantes liées au collatéral (liquidité, disponibilité, haircut) restent capturées par la marge mark-to-market. Les paramètres de stress (ensembles de Holding Periods) se durcissent mécaniquement avec la maturité résiduelle et le montant notionnel du repo : plus la position est longue et concentrée, plus le stress est conservateur.

1. Contexte

1.1 Mécanisme du close-out sur repos

Un repo – qu'il soit *term* (jambe *spot* déjà réglée) ou *forward starting* (jambe *spot* non encore réglée) – expose la CCP, en cas de défaut d'une contrepartie, à exécuter au moins une opération de pension de clôture (*closing repo*) de signe opposé à l'opération originale. Cette opération de clôture est réputée effectuée à la date d'évaluation t , date à laquelle les marges sont calculées.

Les caractéristiques du closing repo sont les suivantes :

- **durée** : durée (*forward starting*) ou durée résiduelle (*term*) du repo original ;
- **prix du collatéral** : prix de marché *dirty* nominal à la date t ;
- **taux repo** : payé par la contrepartie longue (sur la jambe *spot* : emprunteur de cash / vendeur du titre ; sur la jambe *terme* : inversement) à la contrepartie courte.

1.2 Décomposition du taux repo

Le taux repo se décompose en deux composantes :

- une composante **sans risque** (taux d'intérêt interbancaire de référence) ;
- une composante liée à la **qualité et à l'appétence** du collatéral (*special* vs *general collateral*, risque de crédit de l'émetteur), à la **durée** et au **montant** du repo.

Un taux repo peut prendre des valeurs positives ou négatives selon la liquidité du marché monétaire (fonction inverse), la risquosité du collatéral (fonction directe) et l'appétence du collatéral (*special* vs *general* – fonction inverse).

1.3 Périmètre de l'add-on

L'add-on ne choque que la **composante sans risque** du taux repo, afin de capturer un scénario *what-if* de variation significative de la courbe des taux pertinente. Les autres composantes du taux repo (qualité, appétence, haircut) sont déjà couvertes par la marge *mark-to-market* ; elles ne sont pas choquées dans le présent add-on, afin d'éviter tout double comptage.

La logique de calibration est concentrative : les Holding Periods retenus s'aggravent avec la maturité et le montant du repo, les maturités moyennes et longues ainsi que les tailles élevées étant réputées moins liquides.

Remarque. Dans le cadre Euronext, cet add-on ne s'applique pas aux CCP interopérables ni aux membres d'importance stratégique pour la soutenabilité de la dette souveraine italienne. Des exclusions analogues peuvent être prévues au cas par cas dans la mise en œuvre locale.

2. Données d'entrée et paramètres

2.1 Données de trade et de marché

Pour chaque repo original du portefeuille :

- la date d'évaluation t ;
- la date de règlement de la jambe *spot* T_1 ;
- la date de règlement de la jambe *terme* T_2 ;
- le prix de marché *dirty* nominal P_{mkt} du collatéral à la date t ;
- le montant notionnel N ;
- le signe de la position (long : + ; short : -) ;
- la courbe OIS au comptant à la date t (courbe des taux sans risque de référence) ;
- la série historique complète des ténors de cette courbe.

2.2 Paramètres du modèle

- seuils de concentration ;
- ensembles de *Holding Periods* $HP(s)$, donnés par une matrice paramétrique à double entrée (bande de maturité du repo, bande de montant) – cf. Tableau 1 ;
- *Lookback Period* LP ;
- niveau(x) de confiance α ;
- approche *single tail* / *double tail* ;
- mesure de risque : *Value-at-Risk* (VaR) ou *Expected Shortfall* (ES).

TABLE 1. Extrait illustratif de la matrice pays des ensembles de HP.

Bande de maturité (jours)	Bande de montant	Ensemble de HP
(7,31]	(0; 500M]	{5}
(7,31]	(500M; 1 000M]	{5}
...	...	...
(31,93]	(0; 500M]	{5,6}
(31,93]	(500M; 1 000M]	{5,6,7}
...	...	...

Deux principes de lecture : l'ensemble de HP est d'autant plus large (et les HP d'autant plus longs) que la maturité résiduelle et le montant augmentent ; certaines cellules de la matrice peuvent être vides (*null HP set*), auquel cas la maturité correspondante est exclue du calcul.

3. Composante trade-dépendante de l'intérêt de clôture

3.1 Formule

L'intérêt du closing repo, noté R_2 , est le produit :

$$R_2 = \frac{r}{100} \cdot \frac{\Delta_{\text{days}}}{360} \cdot P_{\text{mkt}} \cdot \frac{N}{100} \cdot \text{sign},$$

où r est le taux repo (en %) du closing repo et Δ_{days} la durée pertinente en jours calendaires (convention act/360) :

- $\Delta_{\text{days}} = T_2 - t$ pour un *term repo* ;
- $\Delta_{\text{days}} = T_2 - T_1$ pour un *forward starting repo*.

Dans les deux cas, $\pm R_2$ est reçu ou versé par la CCP à la date T_2 selon le signe du défaut : en cas de défaut de la contrepartie longue, R_2 est *reçu* par la CCP, qui bénéficie d'une hausse de r ; en cas de défaut de la contrepartie courte, R_2 est *payé* par la CCP, qui bénéficie d'une baisse de r .

3.2 Composante trade-dépendante isolée

On isole la partie de R_2 qui ne dépend pas du taux r , appelée *composante trade-dépendante* :

$$R_{2,\text{trade}} = \frac{\Delta_{\text{days}}}{360} \cdot P_{\text{mkt}} \cdot \frac{N}{100} \cdot \text{sign}, \quad (1)$$

c'est-à-dire :

$$R_{2,\text{trade}} = (\text{durée}/360) \cdot \text{valeur de marché courante} \cdot \text{sign}.$$

La variation de R_2 induite par une variation Δr du taux repo s'exprime alors comme le produit $R_{2,\text{trade}} \cdot \Delta r / 100$ (à un facteur près absorbé dans les étapes de calcul ci-dessous).

4. Méthodologie de calcul

La variation de r est estimée par **revalorisation historique** de la courbe OIS sur *LP* scénarios, en retenant la variation la plus défavorable pour le membre compensateur. Un portefeuille contenant typiquement plusieurs repos de signes opposés, le netting est effectué avant shock. Le calcul se déroule en deux niveaux imbriqués : par *bande de maturité repo*, puis par (*maturité, ténor OIS*).

4.1 Préparation du portefeuille

Pour chaque portefeuille, on ne retient que les *repos* et les *forward starting repos*. Puis, pour chaque pays présent dans le portefeuille :

- a) **Maturité du repo en jours calendaires** : $\text{mat} = T_2 - t$;
- b) **Longueur du repo en jours calendaires** : $\text{len} = T_2 - T_1$ (utilisée uniquement pour les *forward starting*) ;
- c) **Composante trade-dépendante** $R_{2,\text{trade}}$ calculée selon (1), en utilisant $\text{mat}/360$ pour les *term repos* et $\text{len}/360$ pour les *forward starting* ;

- d) **Netting par bande de maturité** : on somme, *signe inclus*, les notionnels N et les composantes $R_{2,trade}$ des repos appartenant à une même bande de maturité. On obtient, par bande de maturité, un couple (notionnel net signé, composante $R_{2,trade}$ nette signée) ;
- e) **Élimination** : on retire les bandes de maturité dont le notionnel net est nul ;
- f) **Identification du HP set** : à partir du couple (bande de maturité, |notionnel net|), on lit dans la matrice (Tableau 1) l'ensemble de HP applicable ;
- g) **Élimination complémentaire** : on retire les bandes de maturité dont le HP set est nul (cellules vides de la matrice) ;
- h) **Interpolation** : les ténors OIS manquants correspondant aux maturités repo retenues sont obtenus par interpolation linéaire entre ténors contigus.

4.2 Génération des shocks et calcul de la mesure de risque

Pour chaque couple (bande de maturité du repo, ténor OIS correspondant) :

- (i) **Time series de variations absolues** : la série historique des taux $(x_t, x_{t-1}, \dots)$ est transformée, pour chaque HP de l'ensemble identifié en (f), en une série de variations absolues :

$$(x_t - x_{t-HP}, x_{t-1} - x_{t-HP-1}, \dots).$$

On obtient ainsi une série de variations par HP ;

- (ii) **Shocks sur l'intérêt de clôture** : chaque variation est multipliée par $R_{2,trade}$ (signée) de la bande de maturité. On obtient, par HP, une série temporelle de shocks sur l'intérêt repo que la CCP recevra ou versera en cas de défaut. Lorsque $R_{2,trade} > 0$, la CCP est *receveuse nette* pour cette bande de maturité ; sinon, elle est *payeuse nette* ;
- (iii) **Actualisation** : chaque shock est actualisé à la date t en capitalisation continue (convention act/360), en utilisant le taux i du ténor OIS le plus récent :

$$\text{shock_pv}_{i,j} = \text{shock}_{i,j} \cdot (1 + i/100)^{-\text{ténor}/360}, \quad (2)$$

où i indexe le HP et j le scénario ;

- (iv) **Nombre d'événements de queue** :

$$\text{tail_events_number} = \text{round}(\text{len}(\text{time series}) \cdot (1 - \alpha); 0). \quad (3)$$

- (v) **Mesure de risque par HP** : calculée selon la combinaison (ES, double tail) retenue, d'après le Tableau 2 ;

- (vi) **Mesure par bande de maturité** : parmi les mesures obtenues pour tous les HP de l'ensemble, on retient la *plus conservative*, c'est-à-dire la plus élevée.

TABLE 2. Mesure de risque appliquée à la série de shocks actualisés, selon (ES, double tail).

		ES = True	ES = False (VaR)
Double tail	True	Prendre les valeurs absolues des shocks actualisés ; moyenne des <i>tail_events_number</i> plus grandes.	Prendre les valeurs absolues des shocks ; retenir la $(tail_events_number + 1)^e$ plus grande.
	False	Prendre les <i>tail_events_number</i> shocks les plus négatifs ; en valeur absolue ; calculer la moyenne.	Prendre le $(tail_events_number + 1)^e$ shock le plus négatif ; retenir sa valeur absolue.

4.3 Agrégation pays et portefeuille

Définition 1 (Add-on pays). Pour un pays donné, la somme des mesures de risque obtenues (étape (vi)) sur toutes les bandes de maturité retenues constitue l'add-on pays :

$$\text{Add-on}_{\text{pays}} = \sum_{\text{bande de maturité}} \text{mesure de risque (plus conservative sur HP)}. \quad (4)$$

Définition 2 (Add-on portefeuille). Pour un portefeuille donné, la somme des add-ons pays constitue l'add-on portefeuille :

$$\text{Add-on}_{\text{ptf}} = \sum_{\text{pays}} \text{Add-on}_{\text{pays}}. \quad (5)$$

4.4 Récapitulatif du flux de calcul

1. Filtrer les repos et forward starting repos du portefeuille.
2. Pour chaque pays : exécuter les étapes (a) à (h) de la section 4.1, puis les étapes (i) à (vi) de la section 4.2 pour chaque bande de maturité retenue.
3. Sommer les mesures par bande de maturité → add-on pays.
4. Sommer les add-ons pays → add-on portefeuille.